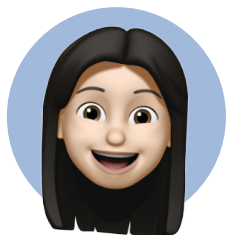


도봉마을 탐험대 프로젝트

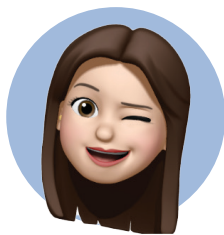


도봉마을탐험대(DoBong Village Explorer)는 도봉구의 청년들이 모여 지역 안의 숨겨진 가치를 발견하고, 새로운 시각으로 재해석하기 위해 만들어진 프로젝트형 커뮤니티다. 도봉구에는 여전히 매력적인 공간과 이야기가 많지만, 접근성이나 정보 부족으로 충분히 알려지지 못한 경우가 많다. 그래서 도봉마을탐험대는 '기술로 지역을 탐험한다'는 슬로건 아래, 데이터 분석과 3D 모델링, AI 추천 기술을 결합해 도봉구의 공간적·문화적 매력을 시각화하고, 주민이 함께 참여할 수 있는 새로운 지역 커뮤니티를 만든다. 팀원들은 모두 컴퓨터관련 학과를 전공하며, 데이터 분석, 인공지능 모델 구축, 어플리케이션 개발 3D 모델링 및 시각화등 다양한 기술을 활용한다. 기술 개발에 그치지 않고, 도봉구 주민들이 서로의 관심사를 공유하고 함께 지역을 탐험하며 관계를 맺을 수 있는 플랫폼을 만드는 것을 목표로 한다. 이 활동을 통해 청년들이 지역 사회의 주체로 참여하고, 도봉구의 경제·문화적 활력을 확산시키는 데 기여한다.

팀원 소개



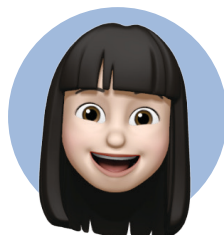
양수빈
프론트엔트



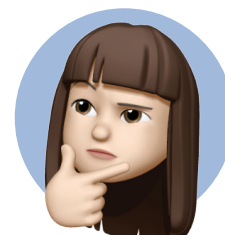
임지영
프론트엔트



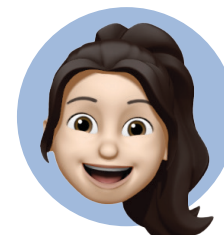
이윤지
데이터 분석
AI 챗봇 개발



주은서
모델링A

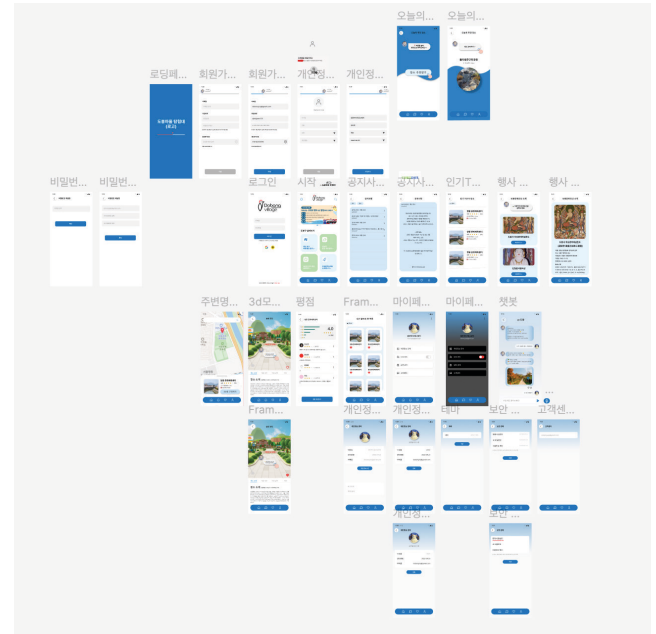


김소민
모델링B



이효린
백엔드

도봉구는 자연과 도시가 공존하는 매력적인 지역이지만, 상대적으로 정보 접근성이 낮고 주요 시설의 인지도가 높지 않다. 그래서 팀 '도봉마을방법대'는 '숨은 명소 발굴과 시각화를 통한 지역 활성화'를 목표로 어플리케이션 개발을 기획했다. 이 프로젝트는 "지역의 가치를데이터와 기술로 다시 보여준다"는 아이디어에서 출발했다. 단순히 장소를 소개하는 앱이 아니라, 인구 유동성 데이터를 기반으로 접근성이 낮은 지역을 찾아내고, 그 장소를 3D로 모델링해 사용자가 직접 체험하는 듯한 경험을 제공한다. 또한 AI 기반 추천 모델을 통해 사용자의 관심사에 맞는 장소를 제안하고, 도봉구 내 공공시설·소상공인·문화공간의 정보를 연계해 지역 중심의 커뮤니티 생태계를 만든다.



이 프로젝트의 주요 목적은 다음과 같다.

01



도봉구의 숨은 공간을 발굴하고 정보 접근성을 높인다.

02



인구 및 접근성 데이터를 분석해 저평가된 지역 자원을 발견하고, 3D 모델링으로 시각적 접근성을 강화한다.

03



청년의 기술 역량과 협업 능력을 높인다.

04



데이터분석, AI모델링, 백엔드 구축, UI/UX 설계, 3D 시각화 등 다양한 기술을 실제 프로젝트에 적용하며 실무 경험을 쌓는다.

05



팀원 간의 협업을 통해 문제 해결력과 커뮤니케이션 능력을 함께 성장시킨다.

백엔드

[illegible]

```
{
  "success": true,
  "httpStatus": 200,
  "message": "요청이 성공적으로 처리되었습니다.",
  "data": {
    "id": "1",
    "placeId": "ChI3c_cugmsSFUR9whjgU0Ds",
    "rating": 4.5,
    "reviewCount": 111,
    "reviews": [
      {
        "authorName": "민나 민나",
        "authorProfilePhoto": "https://lh3.googleusercontent.com/-.../...",
        "text": "놀이기, 트랙, 구경을 갖춘 문물거주구, 평도 제",
        "relativeTime": "4년 전",
        "like": false
      },
      {
        "authorName": "Guizo Son",
        "authorProfilePhoto": "https://lh3.googleusercontent.com/-.../...",
        "rating": 3,
        "text": "멋진 놀이기구와 놀이공간. 매우 신쾌한 운동하러"
      }
    ]
  }
}
```

- 백엔드 도봉구 명소 정보, 리뷰 반환 (google place API)

```
{
  "success": true,
  "httpStatus": 200,
  "message": "요청이 성공적으로 처리되었습니다.",
  "data": {
    "DATE": "2025-10-16-2025-11-23",
    "START_DATE": "2025-10-16 00:00:00.0",
    "END_DATE": "2025-11-23 00:00:00.0",
    "GUMNAME": "도봉구",
    "GUM": "가공도시원 사진미술관) 포토 디스커버리 프",
    "PLACE": "서울시원 사진미술관 1층 로비",
    "ORG_LINK": "https://sema.seoul.go.kr/kr/whatsan/exp",
    "USE_TGRT": "누구나",
    "USE_FEE": "",
    "TGRT_LINK": "https://culture.seoul.go.kr/cmmn/files/g",
    "CODENAME": "인사미술",
    "PROGRAM": "",
    "ETC_DESC": ""
  }
}
```

```
{
  "success": true,
  "httpStatus": 200,
  "message": "요청이 성공적으로 처리되었습니다.",
  "data": {
    "placed": "CHiJvWz1Sa8fD0RokY9k1hm6Cg",
    "name": "서울특별시 서울특별시 도봉구 도봉사거리",
    "address": "[대한민국 서울특별시 도봉구 삼일로",
    "latitude": null,
    "longitude": null,
    "distanceMeters": null,
    "distanceText": null,
    "imageUrl": "http://maps.googleesp.com/maps",
    "phone": null,
    "patio": null
  }
}
```

- 도봉구 행사 반환(event API)
- 도봉구 hotplace
느중 장소 json파일 랜덤반환

프론트



과정

Kakao Map SDK

이용해 도봉구의

주요 명소를

지도 위에 시각화

결과

마커 클릭 시 상세 정보를

확인하고, 위치 기반으로

탐색 가능



과정

사용자가 모든 버튼을

직관적으로 인식하고 쉽게

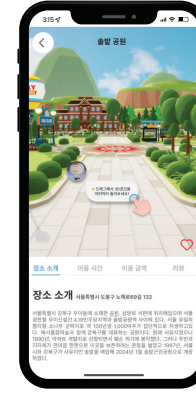
탐색할 수 있도록 설계

결고

도봉구 색을 사용하여

지역적 분위기를

느낄 수 있도록 함



과정

Blender로 제작한

도봉구 주요 시설의

3D 모델

결과

사용자가 확대 및

회전하며 실제처럼

공간 탐색 가능



과정

AI 챗봇을 통해 사용자의

관심사나 일행(친구, 연인,

가족)에 맞는 장소를 추천

결과

자연어 기반 대화형

인터페이스로 친근한

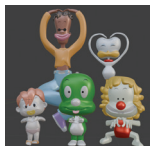
탐험 경험제공

주요 기능 및 기술 스택 소개

04

Blender를 사용한 모델링

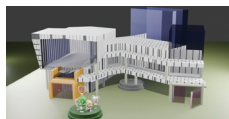
캐릭터 및 모션 제작



건물 모델링



쌍둥이 전망대 #풍경맛집



돌리뮤지엄 #모던함



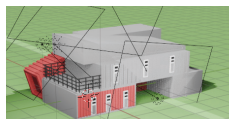
원당마을한옥도서관 #아늑함



원샘35카페 #음식맛집



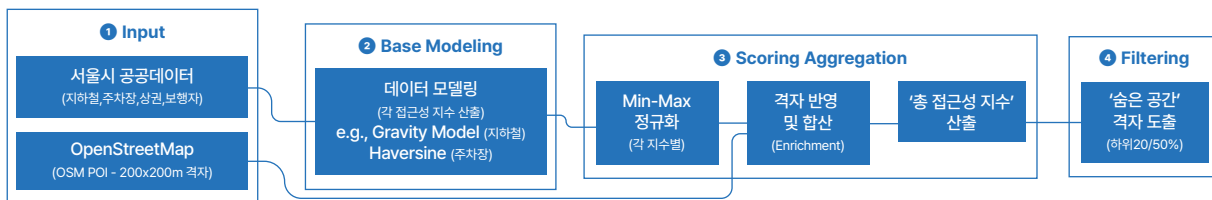
원당샘공원 #뷰맛집



창동 허브큐브 #청년들의 장

데이터분석

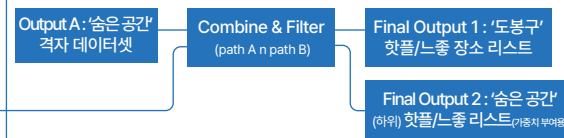
목표: 접근성은 낮지만 매력있는 장소 객관적 데이터로 선별



Search-based Enhancement : '감성 태그' 분석 (Labeling)

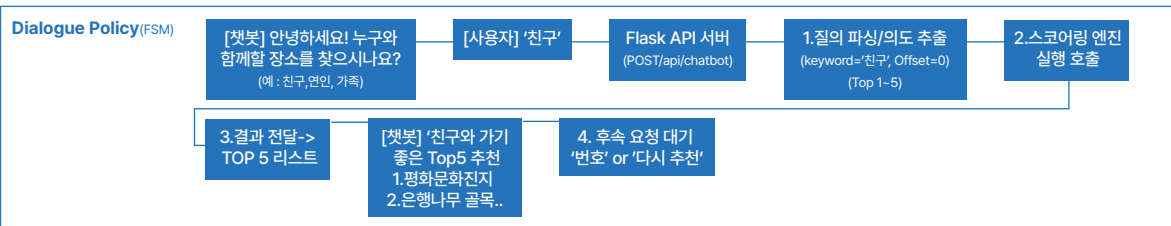


Final Datasets (for Chatbot)

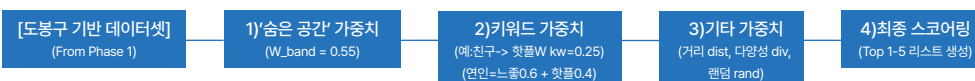


챗봇개발

대화흐름 / 스코어링엔진 / 액션처리



Contextual Scoring Engine (Core Logic)

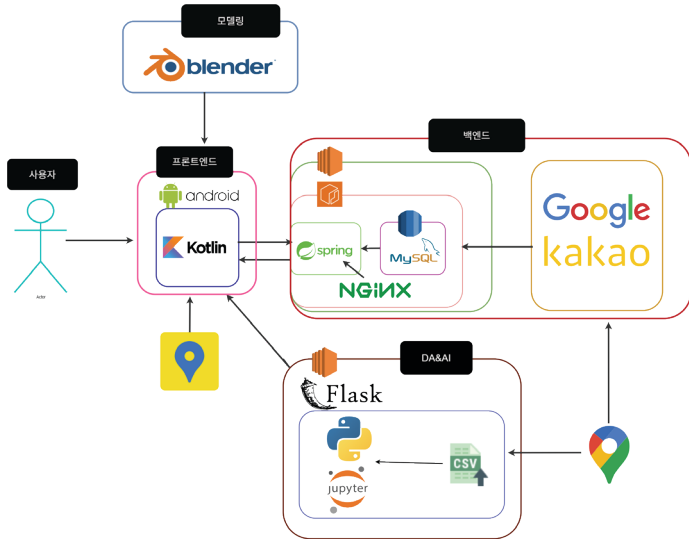


Action:Re-roll



Action:Details





프론트엔드

구글 API로 받은 위도-경도 데이터를 Threejs로 연결해 3D 모델을 로드하고, 이를 웹뷰로 안드로이드에 구현하는 과정에서 렌더링 성능과 모바일 최적화가 핵심 과제였다. GLB 파일 용량을 줄이고 로딩 시뮬기 처리를 적용해 끊김 없는 경험을 만들었으며, 좌표 기반 3D 씬 전환 로직을 구현하며 공간 데이터와 시각화를 연결하는 기술적 감각을 키웠다.

백엔드

'도봉구 장소' 정보를 제공할 때, 정적인 DB 데이터만으로는 사용자에게 실질적인 가치를 주기 어렵다고 판단했다. 사용자가 원하는 실시간 리뷰, 영업시간, 가격 정보를 제공하기 위해 Google Places API 도입이라는 기술적 도전을 선택했다. 백엔드에서 API 키를 처리하며, Google API 서버와 직접 통신하는 중개 로직을 구현했다.

3D 모델링

각자 담당하는 부분이 달랐기 때문에, 캐릭터 모델링 담당자의 모델을 건물 모델 담당자의 파일에 APPEND로 불러와 서로의 작업한 파일을 공유하면서 작품을 완성했다. 이 과정에서 3D 모델링 작업을 나눠서 했기 때문에 작업 속도가 더욱 빠르게 진행되었으며, 블렌더의 기능을 활용하는 능력을 더욱 기르게 되었다.

데이터 분석

감성 키워드를 데이터로 정의하기 위해 OSM 상권 교통 데이터를 결합해 '여유', '자연', '로컬성'을 정량화했다. Gravity Model과 Haversine Distance로 200m 격자 접근성 지수를 계산하고, Min-Max Normalization으로 표준화해 숨은 공간 레이어를 구축했다. 이를 통해 감성을 수치화하고 공간 데이터 분석과 엔지니어링을 통합하는 역할을 확보했다.

AI 챗봇

LLM 없이도 자연어의 의도를 처리하기 위해 Intent Mapping + FSM 구조로 대화 로직을 설계했다. W band·W_kw 가중치를 적용한 Explainable Scoring Engine으로 감성과 데이터를 융합해 추천을 생성했다. 또한 offset 기반 상태 관리로 대화 맥락을 유지하며, 경량형 AI 추천 챗봇을 완성했다.

맵 페이지

도봉구 장소 정보+리뷰 API

PUT /api/v1/places/{placeId}/reviews/{reviewId} 리뷰 수정

DELETE /api/v1/places/{placeId}/reviews/{reviewId} 리뷰 삭제(소프트)

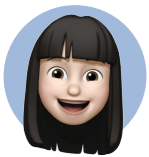
GET /api/v1/places/{placeId}/reviews 리뷰 목록(로컬+구글 합산)

POST /api/v1/places/{placeId}/reviews 리뷰 작성

GET /api/v1/places/{placeId} 장소 상세 조회

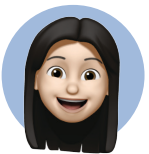
GET /api/v1/places/dobong 도봉 명소 검색(목록/카드)





주은서

프로젝트를 진행하면서 많은 것들을 배울 수 있었다. 다양한 사물 만들기, 복잡한 계단 만들기, 환경조성하기, 분위기가 있는 라이팅 배치를 활용하면서보다 퀄리티 높은 작품을 제작했다. 많은 팀원들과 협업하면서 오랜 기간 프로젝트를 하는 것이 결코 쉽지는 않았지만 덕분에 팀워크도 배울 수 있었다.



양수빈

지역 공간을 디지털로 재해석하며 “내가 사는 동네가 이렇게 아름답구나” 하는 생각이 들었다. 누군가 앱을 통해 동네를 처음 만난다는 마음을 간직하며 더욱 신중하게 화면을 설계했다. 기술적 도전들을 팀원들과 함께 해결해 나가며 개발자로서 한 단계 성장할 수 있었고, 작업 과정에서 지역의 새로운 공간들을 발견한 점도 큰 보람이 되었다. 세세한 기술보다는, 모델링을 모바일 환경에서 웹뷰로 구현해 새로운 과제를 해결해 본 경험 자체가 매우 값진 시도였다고 느낀다.



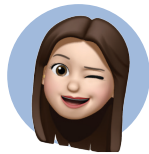
이효린

단순히 데이터를 중개하는 것을 넘어, 이 과정에서 나 스스로가 몰랐던 도봉구의 숨겨진 명소와 매력들을 발견하는 즐거움이 컸다. 사용자의 리뷰 데이터를 반환하면서 oepn api 기능에 감탄하기도 했다. 기술적인 문제를 주도적으로 해결했을 뿐만 아니라, 내가 개발한 기능이 지역의 가치를 재발견하게 돕는다는 점에서 큰 보람을 느낀 프로젝트였다.



김소민

도봉구의 숨은 명소를 모델링하며, append로 에셋을 불러오고, 라이팅 작업과 셰이딩 작업으로 3D 작업에 대한 전반적인 이해도를 높일 수 있었다. 또, 도봉구 청춘 zip 프로그램의 이름과 결맞게 나와 같은 또래의 청년들을 만나 프로젝트를 진행하면서 동질감과 깊은 유대감을 얻을 수 있었다.



임지영

팀 프로젝트를 완성하는 과정에서 기술적 실무 역량뿐 아니라 협력의 중요성을 깊이 느꼈다. 혼자가 아니라 팀으로 함께 성장하는 경험이었으며, 서로의 강점을 결합하는 일이 얼마나 큰 힘이 되는지 깨달았다. 문제를 함께 고민하고 해결하며 완성한 서비스는 단순한 결과물이 아닌, 팀워크로 만들어낸 성과였다. 이 과정을 통해 팀으로 일한다는 것의 의미와 가치가 한층 분명해졌다.



이윤지

팀 전체가 사용할 '도봉구 기반 데이터셋'의 설계와 구축, 그리고 AI 챗봇의 추천 로직 구현이 핵심 역할이었다. 특히, 팀원들과 함께 고민하며 각 파트를 구현하는 과정에서 팀워크의 중요성과 함께 성장하는 법을 배웠고, 주관적인 감성을 데이터로 전환하는 'Rule-based' 태그 작업을 통해 우리만의 규칙을 찾아가며 데이터로 변환하는 것이 흥미로운 도전이었다.